



ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Cliente: Dimagraf

Proyecto: Importaciones

DIMAGRAF

Versión: 1.0

Mayo 2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	2
1.1 OBJETIVO DEL DOCUMENTO	3
1.2 ALCANCE DEL DOCUMENTO	3
1.3 GLOSARIO	3
1.4 DOCUMENTOS RELACIONADOS	3
2. PROPÓSITO DE LA SOLUCIÓN	3
2.1 OBJETIVO DE LA SOLUCIÓN	3
2.2 ALCANCE DE LA SOLUCIÓN	3
2.3 CONTEXTO DE LA SOLUCIÓN	4
2.4 LISTADO DE MÓDULOS / COMPONENTES	5
2.5 FUERA DEL ALCANCE DE LA SOLUCIÓN	7
2.6 RESTRICCIONES Y SUPUESTOS	7
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE REQUERIMIENTOS	7
3.1 REQUERIMIENTOS DE UX	7
3.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	8
3.3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	11
3.4 OTROS REQUERIMIENTOS (NORMATIVOS, LEGALES O DEL NEGOCIO)	12
4. MODELO DE CASOS DE USO	13
4.1 LISTADO DE ACTORES	13
4.2 LISTADO DE CASOS DE USO	13
4.3 DIAGRAMA DE PROCESO	14
4.4 DIAGRAMA DE SECUENCIA	15
5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	18
6. HISTORIAL DE VERSIONES DEL REGISTRO	24

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo del documento

Definir con claridad los requerimientos correspondientes al proyecto. Este documento debe ser fiel reflejo de toda la funcionalidad del sistema, contiene toda aquella información necesaria para que el lector de este documento pueda entender claramente los objetivos y el funcionamiento del producto mencionado.

1.2 Alcance del documento

El alcance de la ERS comprende la definición de los requerimientos funcionales y no funcionales, como también otros aspectos que definen el producto, incluyendo objetivo del producto, restricciones, lo que el sistema no contempla, reglas de negocio, requerimientos de interfaz, restricciones de diseño, requerimientos de licencia o componentes comprados necesarios para el producto a desarrollarse, entre otras cosas.

1.3 Glosario

- **RNF:** Requerimiento no Funcional
- **RF:** Requerimiento Funcional

1.4 Documentos relacionados

Título	Ubicación	Versión
Dimagraf-Dis - Documento Funcional_V1.docx	Sharepoin ITR	1.0

2. PROPÓSITO DE LA SOLUCIÓN

2.1 Objetivo de la solución

Desarrollar un sistema web de gestión de importaciones que centralice y digitalice el proceso end-to-end, desde la emisión de la Orden de Compra hasta el ingreso de la mercadería en SAP.

El sistema reemplaza las planillas Excel dispersas, los seguimientos informales y los reportes manuales semanales, brindando visibilidad en tiempo real a todas las áreas involucradas (Importaciones, Comercial, Tesorería, Depósito y Dirección).

2.2 Alcance de la solución

El sistema comprenderá doce módulos:

- Administración de Órdenes de Compra (MOD-001),

- Gestión de Artículos y Saldos (MOD-002),
- Gestión de Embarques y Subcarpetas (MOD-003),
- Seguimiento de Producción y Pre-Embarque (MOD-004),
- Gestión Documental (MOD-005), Tránsito y Arribos (MOD-006),
- Nacionalización y Despacho Aduanero (MOD-007),
- Recepción en Depósito (MOD-008),
- Costeo y Referencia SAP (MOD-009),
- Pagos y Proyección Financiera (MOD-010),
- Reportes y Consulta para Áreas (MOD-011) y
- Seguridad, Perfiles y Auditoría (MOD-012).

La solución opera de forma independiente a SAP y no requiere integración automática con el ERP.

2.3 Contexto de la solución

El sistema de Gestión de Importaciones **Dimagraf** opera como una aplicación web independiente que complementa a SAP ERP sin integrarse directamente con él.

Los flujos de datos hacia SAP (transacciones 45, 55 y 18) se mantienen manuales y son asistidos por el sistema. El producto interactúa con el correo electrónico corporativo para el envío de alertas y reportes automáticos, y con el almacenamiento de archivos para la gestión documental adjunta a cada carpeta de embarque.

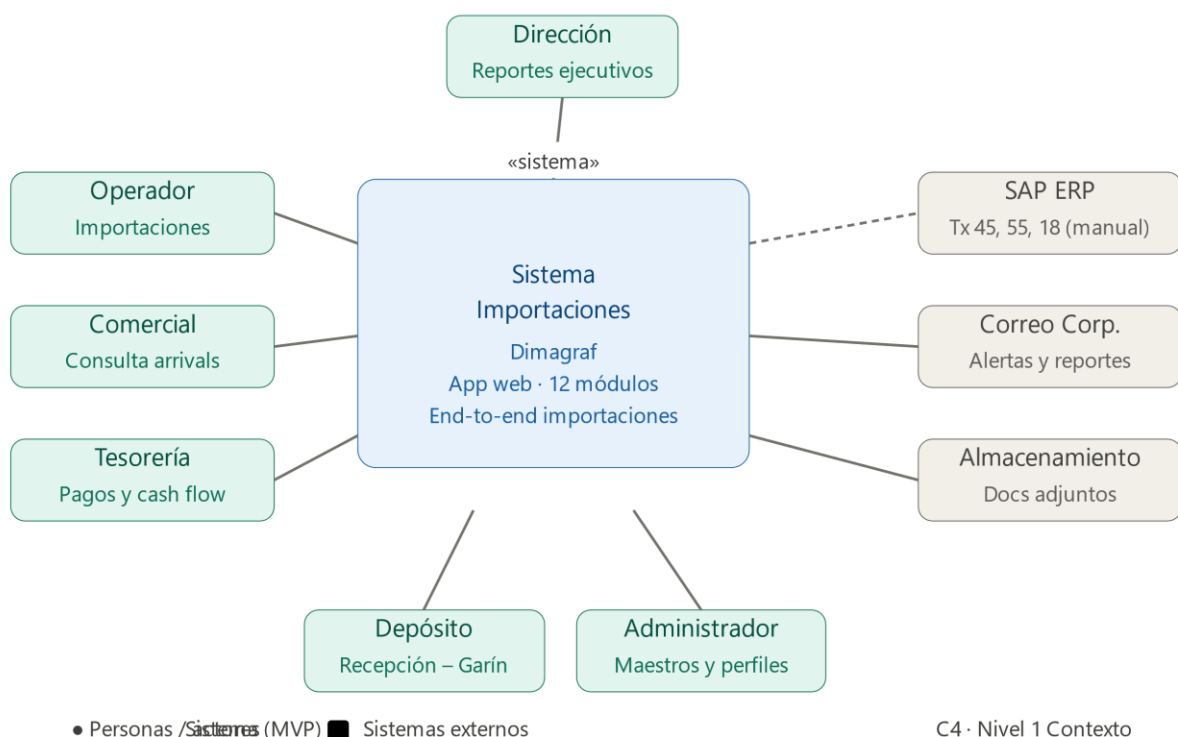
La solución se compone de cinco contenedores:

Contenedor	Tecnología sugerida	Responsabilidad	Interacciones clave
SPA Frontend	Nextjs	Interfaz de usuario responsive. Navegación jerárquica OC → embarque → artículo.	Se comunica con la API REST vía HTTPS / JSON.
API REST Backend	Java	Lógica de negocio: gestión de OCs, cálculo de saldos, alertas, exportaciones.	Lee/escribe en PostgreSQL, almacena archivos en S3 y envía emails vía SMTP.
PostgreSQL	PostgreSQL 15+	Persistencia de OCs, embarques, artículos, pagos, usuarios, auditoría.	Accedida exclusivamente por el Backend vía ORM (Prisma / SQLAlchemy).
File Storage	S3-compatible - Digital Ocean	Almacenamiento de documentos adjuntos por embarque.	El Backend sube/descarga archivos; el Frontend los visualiza vía URL pre-firmada.

Email Service	SMTP / SendGrid	Envío de alertas, reportes automáticos y notificaciones al Depósito.	Invocado por el Backend mediante jobs programados (cron / worker).
---------------	-----------------	--	--

Nota de arquitectura (RNF-009):

La API REST debe estar documentada con **OpenAPI 3.0** desde el inicio del desarrollo. Los modelos de datos deben incluir los campos correspondientes a las transacciones SAP (Tx 45, 55 y 18) para facilitar una eventual integración en fases futuras, sin que esto implique desarrollo dentro del ERP en el MVP.



2.4 LISTADO DE MÓDULOS / COMPONENTES

Id	Módulo / Componente	Descripción
MOD-001	Administración de Órdenes de Compra	Gestiona el alta, consulta y mantenimiento de Órdenes de Compra de importación. Permite registrar la carpeta interna, proveedor, condiciones comerciales, incoterm y datos generales de la OC, funcionando como punto de inicio del proceso de importaciones.

MOD-002	Gestión de Artículos y Saldos	Permite el desglose de las Órdenes de Compra a nivel de artículo, controlando cantidades, unidades, equivalencias y saldos pendientes. Calcula automáticamente el saldo por artículo y determina el cierre lógico de la OC cuando el saldo llega a cero.
MOD-003	Gestión de Embarques y Subcarpetas	Administra los embarques asociados a una o múltiples Órdenes de Compra, incluyendo subcarpetas (A, B, C, etc.). Permite despachos parciales, embarques compuestos y la asociación de artículos de distintas OCs a un mismo despacho.
MOD-004	Seguimiento de Producción y Pre-Embarque	Permite registrar y consultar el estado de producción de cada orden antes del embarque, incluyendo fechas comprometidas, seguimientos periódicos, observaciones y alertas por demoras, reemplazando el control manual y el seguimiento informal.
MOD-005	Gestión Documental de Importaciones	Centraliza la carga, almacenamiento y consulta de documentación asociada a OCs y embarques (facturas, B/L, CRT, packing list, certificados, etc.), garantizando trazabilidad documental durante todo el ciclo de importación.
MOD-006	Tránsito y Arribos	Gestiona el seguimiento del tránsito marítimo o terrestre, registrando fechas estimadas y reales de embarque y arribo. Provee información de Arribos en tiempo real para las áreas usuarias, eliminando reportes manuales semanales.
MOD-007	Nacionalización y Despacho Aduanero	Permite registrar y consultar el estado del despacho aduanero, incluyendo despachante asignado, canal (verde/rojo), gastos, VEP, fechas clave y salida de puerto o frontera, manteniendo la trazabilidad operativa del proceso aduanero.
MOD-008	Recepción en Depósito	Gestiona la notificación al depósito, el control de recepción física, la confirmación de mercadería recibida y el registro de incidencias (faltantes, errores o daños), vinculando la información con la OC y el embarque correspondiente.
MOD-009	Costeo y Referencia SAP	Permite registrar la información en el sistema de importación, necesaria para el costeo y el ingreso manual en SAP, incluyendo referencias a transacciones 45, 55 y 18, coeficientes y observaciones, sin modificar ni integrar directamente con el ERP.
MOD-010	Pagos y Proyección Financiera	Gestiona condiciones de pago, vencimientos estimados y reales, proyección de cash flow de importaciones y alertas automáticas para Tesorería, mejorando la visibilidad financiera del proceso.
MOD-011	Reportes y Consulta para Áreas	Provee vistas y reportes en tiempo real para Comercial, Tesorería y Dirección, permitiendo el autoservicio de información sobre estado de OCs, arribos, pagos y variaciones de costos, reduciendo la dependencia del área de Importaciones.

MOD-012	Seguridad, Perfiles y Auditoría	Administra perfiles de usuario, control de accesos y registro de auditoría, garantizando trazabilidad de cambios, segregación de funciones y seguridad de la información del sistema.
---------	---------------------------------	---

2.5 Fuera del Alcance de la solución

Quedan fuera del alcance del MVP:

- integración automática o en tiempo real con SAP;
- gestión de notas de crédito o devoluciones de proveedores;
- módulo de cotización o solicitud de compra previa a la OC;
- gestión de importaciones por courier o pequeños envíos;
- aplicación móvil nativa instalable
- integración con sistemas de navieras o tracking automático de contenedores. Estas funcionalidades podrán incorporarse en fases futuras.
- Coordinación del transporte por medio del sistema.

2.6 Restricciones y supuestos

Restricciones:

- El sistema no debe modificar ni integrarse directamente con SAP (restricción explícita de Dirección).
- El equipo de Dimagraf tiene capacidad técnica limitada; la solución debe ser operable sin conocimientos de programación.
- El depósito de Garín requiere una interfaz mínima funcional en dispositivos móviles o tablets.

Supuestos:

- Los usuarios contarán con acceso a internet durante el horario laboral.
- **Dimagraf** proveerá los datos iniciales de maestros (proveedores, artículos, usuarios) mediante carga inicial asistida antes del go-live. Las transacciones abiertas (OCs en curso) serán ingresadas por el equipo de Importaciones durante la puesta en marcha.
- El volumen operativo habitual es de aproximadamente 20 embarques activos simultáneos y hasta 500 carpetas históricas.
- Para esta solución los estados de las ordenes serán cambiados manualmente por los usuarios, no automáticamente por sistema.
- El sistema implementará un flujo único unificado para embarques marítimos y terrestres. Las diferencias operativas entre ambas vías (B/L vs. CRT/MIC, tracking vs. sin tracking, tiempos de tránsito distintos) se resolverán mediante parametrización en el maestro de proveedores y no mediante flujos diferenciados en el sistema. El medio de transporte seleccionado al crear el embarque determinará automáticamente los documentos requeridos y los plazos de tránsito aplicables, pero la lógica de negocio, los estados del proceso y las pantallas serán las mismas independientemente de la vía. Cualquier particularidad operativa que no pueda resolverse por parametrización (por ejemplo, la consulta del canal aduanero en despachos terrestres, que no figura en el documento de despacho) será responsabilidad del Operador de Importaciones gestionarla fuera del sistema y registrar el resultado manualmente.

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE REQUERIMIENTOS

3.1 Requerimientos de UX

Id	Requerimiento	Descripción	Dependencias
RUX-001	Vista centralizada	El usuario debe contar con una vista única que muestre el estado general de todas las OCs y embarques.	RF-006
RUX-002	Navegación por jerarquía	La navegación debe respetar la jerarquía OC → subcarpeta → artículo.	RF-002
RUX-003	Indicadores visuales	Los estados críticos (demoras, vencimientos próximos, canal rojo) deben destacarse visualmente.	RF-006
RUX-004	Búsqueda rápida	El usuario debe poder buscar por número de carpeta, proveedor, producto o estado.	RF-001
RUX-005	Autonomía de áreas	Comercial y Tesorería deben poder consultar información sin depender de Importaciones.	RF-011
RUX-006	Reducción de errores	El sistema debe prevenir inconsistencias mediante validaciones y mensajes claros.	RF-002
RUX-007	Consistencia visual	Las pantallas deben mantener estructura y nomenclatura consistentes con el lenguaje actual del negocio.	—
RUX-008	Carga asistida para minimizar doble entrada de datos	El sistema debe reducir la carga de entrada manual redundante precargando datos del proveedor al seleccionarlo (incoterm, condición de pago, despachante habitual), calculando fechas estimadas automáticamente y permitiendo duplicar carpetas anteriores del mismo proveedor como punto de partida.	RF-001, RF-016
RUX-009	Gestión de documentos adjuntos por carpeta	Cada carpeta debe actuar como legajo digital: adjuntar archivos desde el explorador o por drag & drop, categorizarlos por tipo (factura, B/L, packing list, DUA, etc.), previsualizar PDFs sin descarga y descargar individualmente o en ZIP.	RF-008
RUX-010	Reportes exportables a Excel y PDF	Los reportes elaborados manualmente deben poder exportarse en un click a Excel o PDF. Los reportes automáticos periódicos se envían por mail en el formato que corresponde a cada destinatario.	RF-015

3.2 Requerimientos Funcionales

Id	Requerimiento	Descripción	Dependencias
RF-001	Gestión de Órdenes de Compra	El sistema debe permitir registrar y gestionar OCs de importación, identificándolas con una carpeta interna única (formato Año/Secuencia).	

RF-002	Gestión por artículo	El sistema debe permitir el desglose y seguimiento de cada OC a nivel de artículo, no solo a nivel cabecera.	RF-001
RF-003	Embarques parciales	El sistema debe permitir que una OC tenga múltiples subcarpetas (A, B, C, ...) sin límite, cada una con vida operativa independiente.	RF-001
RF-004	Despacho multi-OC	El sistema debe permitir asociar un mismo despacho a artículos provenientes de múltiples OCs y descontar saldos automáticamente.	RF-002
RF-005	Control automático de saldos	El sistema debe calcular y actualizar automáticamente el saldo pendiente por artículo y por OC.	RF-002
RF-006	Estados del proceso	El sistema debe reflejar los estados del proceso alineados con SAP (45, 55, 18) y estados operativos intermedios.	RF-001
RF-007	Seguimiento de producción	El sistema debe permitir registrar y consultar el estado de producción pre-embarque por OC y artículo.	RF-001
RF-008	Gestión documental	El sistema debe permitir adjuntar y consultar documentación por embarque (factura, B/L, CRT, packing list, etc.).	RF-001
RF-009	Gestión de tránsito	El sistema debe permitir registrar ETA, fechas reales y medio de transporte por embarque.	RF-001
RF-010	Arribos en tiempo real	El sistema debe proveer una vista de Arribos en tiempo real para Comercial, eliminando la planilla semanal manual.	RF-009
RF-011	Alertas de vencimientos de pago	El sistema debe generar alertas automáticas de vencimientos de pago a proveedores.	RF-001
RF-012	Cash flow de importaciones	El sistema debe calcular la proyección de pagos (proveedor, flete, aduana) en función de fechas y condiciones.	RF-011
RF-013	Recepción en depósito	El sistema debe permitir registrar la confirmación de recepción del depósito y las discrepancias detectadas.	RF-006
RF-014	Cierre automático de OC	El sistema debe cerrar automáticamente una OC cuando todos sus artículos tengan saldo cero.	RF-005
RF-015	Reportes automáticos periódicos	El sistema debe generar y enviar automáticamente los reportes semanales elaborados hoy manualmente: Arribos para Comercial, vencimientos para Tesorería y saldos mensuales para Dirección. Frecuencia y destinatarios son configurables desde el administrador.	RF-010, RF-011
RF-016	Maestro de proveedores con parámetros de importación	El sistema debe mantener un maestro de proveedores con parámetros operativos: origen, medio de transporte, días de producción, días de tránsito, incoterm, condición de pago, banco asignado y despachante habitual. Estos parámetros	

		calculan fechas estimadas automáticamente al crear una OC.	
RF-017	Exportación de datos para carga manual en SAP	El sistema debe facilitar la preparación de datos para la carga manual en SAP (Tx 45, 55 y 18): pantalla de resumen con los campos necesarios visibles y copiables, y exportación a Excel/CSV en el formato que espera SAP.	RF-006
RF-018	Login y autenticación	El sistema debe requerir autenticación de usuario (usuario y contraseña) para acceder a cualquier pantalla. La sesión debe expirar por inactividad. El administrador gestiona altas, bajas y restablecimiento de contraseñas desde MOD-012.	MOD-012
RF-019	Notificaciones y alertas por eventos	El sistema debe enviar notificaciones por correo electrónico y mostrar alertas en la interfaz ante eventos clave: ingreso de nueva OC o embarque, cambio de estado de un embarque, asignación de canal aduanero, arribo inminente notificado al Depósito, y cualquier discrepancia registrada. Los destinatarios y umbrales son configurables por el Administrador.	RF-006, RF-011, RF-013
RF-020	Acceso del Despachante a la app	El sistema debe proveer al Despachante Aduanero (AC-007) acceso a la app para consultar los embarques asignados y cargar la información completa del despacho aduanero: número de DUA, canal asignado, gastos, VEP, fechas de salida de puerto/frontera y observaciones, sin visibilidad sobre datos financieros ni de costos.	RF-006, MOD-007
RF-021	Registro de confirmación del proveedor	El sistema debe permitir registrar la confirmación del proveedor por cada OC: número de referencia interna del proveedor, resultado del control artículo x artículo (conforme / con diferencias) y observaciones de desvío. En caso de diferencias, el sistema debe registrar el reclamo y permitir re-comparar contra la OC original hasta la resolución.	RF-001, RF-002
RF-022	Gestión de saldos a favor con despachantes	El sistema debe registrar y consultar saldos a favor de Dimagraf con cada despachante aduanero ('hay fondos'). Cuando se informa un requerimiento de fondos, el sistema debe comparar el monto solicitado contra el saldo disponible y proponer usar fondos existentes antes de generar una nueva transferencia. El saldo debe actualizarse con cada pago y quedar visible en MOD-007 y MOD-010.	RF-001, MOD-007, MOD-010
RF-023	Alertas automáticas de	El sistema debe detectar automáticamente variaciones de	RF-001, MOD-009, MOD-011

	variación de coeficiente	coeficiente de costo en cada embarque ingresado, comparando el coeficiente del embarque actual contra el promedio de los últimos tres ingresos del mismo artículo. Si la variación supera un umbral configurable, debe enviar una alerta por correo electrónico a Dirección con el detalle de la variación y la carpeta de origen.	
--	--------------------------	--	--

3.3 Requerimientos no funcionales

Id	Tipo de requerimiento	Requerimiento	Descripción	Dependencias
RNF-001	Usabilidad	Baja carga manual	El sistema debe minimizar la carga manual de datos y evitar la duplicación de información ya registrada.	
RNF-002	Performance	Tiempo de respuesta	Las consultas de estado y arribos deben responder en menos de 3 segundos en condiciones normales.	
RNF-003	Disponibilidad	Acceso continuo	El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo en horario laboral.	
RNF-004	Seguridad	Control de accesos	El sistema debe permitir perfiles diferenciados (Importaciones, Comercial, Tesorería, Dirección).	
RNF-005	Trazabilidad	Auditoría	El sistema debe registrar quién y cuándo se realizaron cambios relevantes en OCs y embarques.	RF-001
RNF-006	Compatibilidad	SAP no intrusivo	El sistema no debe modificar SAP ni requerir desarrollos dentro del ERP.	

RNF-007	Escalabilidad	Crecimiento de datos	El sistema debe soportar crecimiento en cantidad de OCs, embarques y documentos sin degradar performance.	
RNF-008	Mantenibilidad	Configuración simple	Los parámetros (plazos por proveedor, medios de transporte, alertas) deben ser configurables sin desarrollo.	
RNF-009	Integración Futura	Arquitectura abierta para integraciones futuras	Aunque la integración con SAP está fuera del alcance del MVP, la arquitectura debe no impedirla en una fase 2. Se requiere API REST documentada para los módulos principales y diseño de datos compatible con los campos de SAP (Tx 45/55/18).	
RNF-011	Seguridad	Autenticación y control de sesión	El sistema debe implementar autenticación segura con contraseña cifrada, control de sesión con tiempo de expiración por inactividad configurable, y bloqueo de cuenta tras intentos fallidos reiterados.	RF-018, MOD-012

3.4 Otros requerimientos (normativos, legales o del negocio)

Id	Tipo de requerimiento	Requerimiento	Descripción
RNT-001	Normativa aduanera	Normativa aduanera argentina	El sistema debe soportar los códigos y nomenclaturas del proceso aduanero argentino (NCM, DUA, VEP, canal verde/rojo) conforme a la normativa AFIP-Aduana vigente.

RNT-002	Protección de datos	Protección de datos personales	El sistema debe cumplir con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales de Argentina respecto al almacenamiento y tratamiento de datos de proveedores y usuarios del sistema.
---------	---------------------	--------------------------------	---

4. MODELO DE CASOS DE USO

4.1 Listado de Actores

ID	Actor	Descripción	Tipo
AC-001	Operador de Importaciones	Usuario principal del sistema. Gestiona el ciclo completo de las OC: crea carpetas, registra embarques, carga documentación, actualiza estados, realiza el seguimiento de producción, gestiona el despacho aduanero y el costeo SAP.	Concreto
AC-002	Comercial	Usuario de consulta. Accede a la vista de arribos en tiempo real para conocer el estado y ETA de los productos importados, sin visibilidad sobre costos ni pagos.	Concreto
AC-003	Tesorería	Usuario financiero. Accede a la proyección de pagos, vencimientos y el flujo de caja de importaciones. Confirma pagos ejecutados a proveedores.	Concreto
AC-004	Depósito (Garín)	Usuario operativo. Recibe notificaciones de arribos, confirma la recepción física de mercadería e informa discrepancias desde una interfaz simplificada.	Concreto
AC-005	Dirección	Usuario ejecutivo. Accede a reportes consolidados de estado de OC, costos, variaciones y saldos para la toma de decisiones.	Concreto
AC-006	Administrador del sistema	Gestiona los maestros (proveedores, artículos, usuarios), configuración de alertas, perfiles de acceso y parámetros del sistema.	Concreto
AC-007	Despachante Aduanero	Usuario externo. Accede a la app para consultar los embarques que tiene asignados y cargar la información completa del despacho aduanero (DUA, canal, gastos, VEP, fechas). No tiene visibilidad de datos financieros ni de costeo.	Concreto

4.2 Listado de Casos de Uso

ID	Nombre del caso de uso	Prioridad	Complejidad	Dependencia
CU-001	Gestionar Orden de Compra	Esencial	Complejo	RF-001, RF-002
CU-002	Registrar y actualizar embarque / subcarpeta	Esencial	Complejo	RF-003, RF-004, RF-005
CU-003	Hacer seguimiento de producción pre-embarque	Esencial	Medio	RF-007

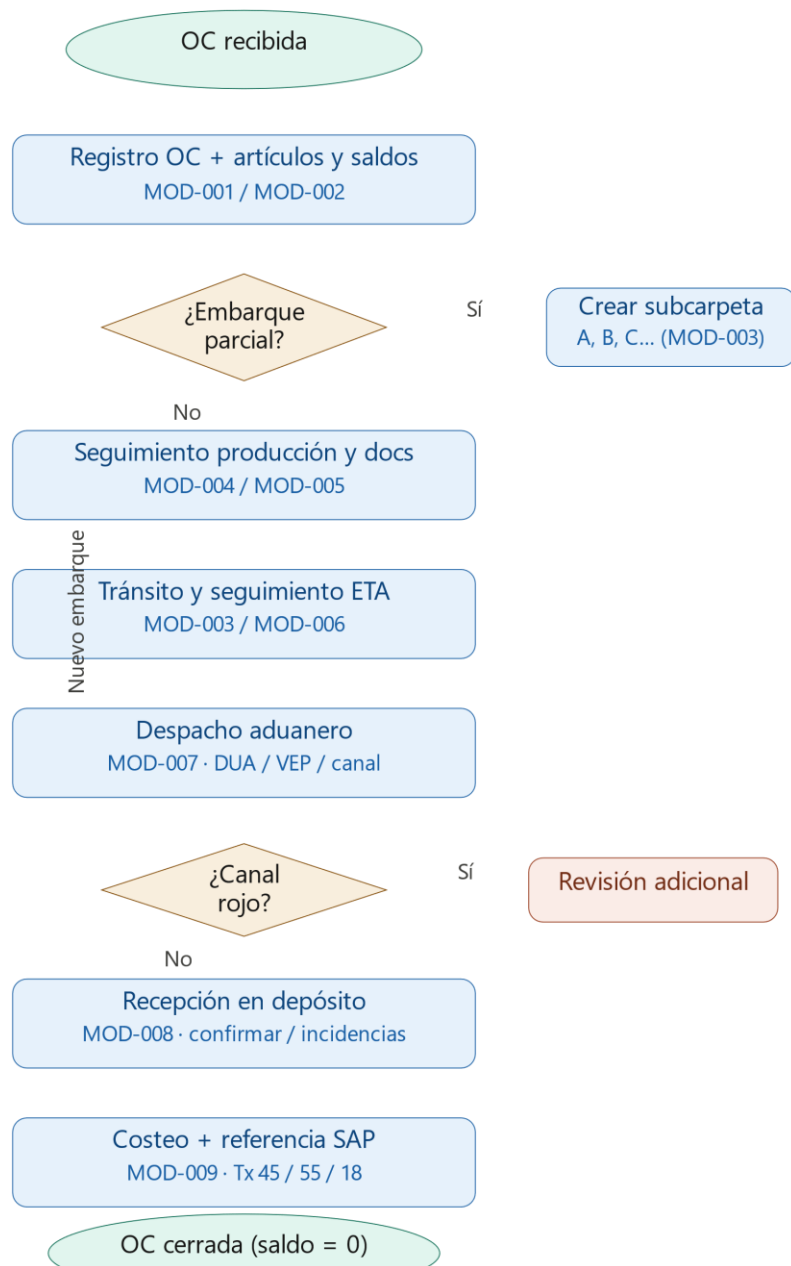
CU-004	Gestionar documentación del embarque	Esencial	Medio	RF-008
CU-005	Actualizar tránsito y ETA	Esencial	Simple	RF-009, RF-010
CU-006	Gestionar despacho aduanero	Esencial	Medio	RF-010
CU-007	Confirmar recepción en depósito	Esencial	Simple	RF-013
CU-008	Consultar Arribos (Comercial)	Esencial	Simple	RF-010
CU-009	Generar alertas de vencimiento de pago	Esencial	Medio	RF-011, RF-012
CU-010	Confirmar pago al proveedor (Tesorería)	Esencial	útil	RF-013
CU-011	Registrar costeo y referencia SAP	Deseable	Medio	RF-017
CU-012	Exportar reportes	Deseable	Simple	RF-015
CU-013	Administrar maestros y configuración	Esencial	Medio	RF-016, RNF-003
CU-014	Cargar datos de despacho aduanero (Despachante)	Esencial	Medio	RF-020, MOD-007
CU-015	Confirmar recepción e ingreso en Depósito	Esencial	Simple	RF-013, MOD-008

4.3 Diagrama de proceso

El proceso de negocio sigue el siguiente flujo:

Paso	Actividad	Módulo(s)	Resultado / Salida
1	Recepción y registro de OC	MOD-001, MOD-002	Carpeta única Año/Secuencia. Saldos calculados por artículo.
2	¿Embarque parcial?	MOD-003	Si Sí: se crea subcarpeta (A, B, C...). Si No: embarque completo asociado a la OC.
3	Seguimiento producción y carga documental	MOD-004, MOD-005	Estado de producción actualizado. Documentos (B/L, factura, CRT, packing list) adjuntos al embarque.
4	Registro de embarque y ETA	MOD-003, MOD-006	Embarque activo con fechas estimadas. Vista Arribos disponible para Comercial.
5	Despacho aduanero	MOD-007	Canal asignado (verde/rojo), gastos, VEP y despachantes registrados.
6	¿Canal rojo?	MOD-007	Si Sí: revisión adicional con inspección. Si No: continuidad del proceso.
7	Recepción en depósito	MOD-008	Confirmación de mercadería recibida. Incidencias registradas (si las hay).
8	Costeo y referencia SAP	MOD-009	Coeficientes, gastos y referencias de Tx 45/55/18 registrados. Exportación para carga en SAP.

9	¿Saldo = 0?	MOD-002	Si Sí: OC cerrada automáticamente. Si No: retorno al paso 2 para el próximo embarque.
---	-------------	---------	---



4.4 Diagrama de secuencia

3.1 Flujo Principal – End-to-End de Importación

El siguiente diagrama describe la secuencia de mensajes entre los actores y el sistema para el ciclo completo de una importación, desde la creación de la OC hasta el cierre automático.

Actores del diagrama: Operador de Importaciones, Sistema (backend), Comercial, Depósito y SAP (integración manual).

Fase 1 – OC y Embarque (CU-001, CU-002)

1. El Operador registra la OC con datos del proveedor, artículos, incoterm y condición de pago.
2. El Sistema confirma la OC, genera la carpeta única (Año/Secuencia) y calcula saldos por artículo.
3. El Operador registra el embarque / subcarpeta y carga documentación (B/L, factura, packing list).

Fase 2 – Tránsito y Arribos (CU-005, CU-008)

4. El Operador actualiza el ETA y los datos de tránsito real.
5. El Sistema notifica a Comercial que la vista de arribos ha sido actualizada.
6. Comercial consulta la vista de arribos en tiempo real (sin dependencia del área de Importaciones).

Fase 3 – Aduana y Recepción (CU-006, CU-007)

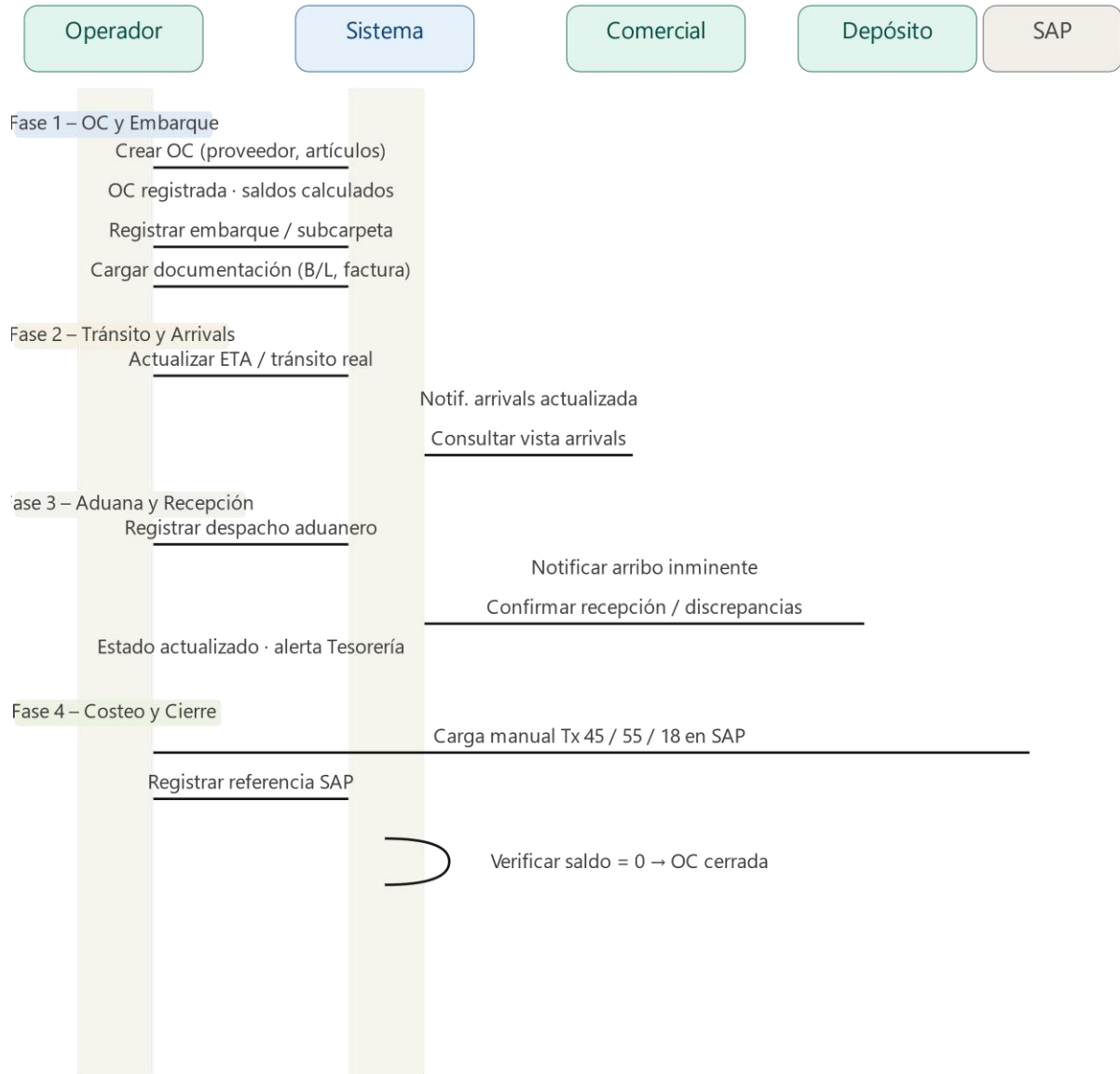
7. El Operador registra el despacho aduanero: despachante, canal (verde/rojo), gastos y VEP.
8. El Sistema notifica al Depósito (Garín) el arribo inminente.
9. El Depósito confirma recepción física e informa discrepancias. El Sistema actualiza el estado y alerta a Tesorería sobre vencimientos próximos.

Fase 4 – Costeo y Cierre (CU-011)

10. El Operador realiza la carga manual de Tx 45, 55 y 18 en SAP usando los datos preparados por el sistema.
11. El Operador registra las referencias SAP en el sistema.
12. El Sistema verifica que el saldo de todos los artículos de la OC sea cero y cierra la OC automáticamente.

3.2 Flujo de Alertas de Pago (CU-009)

El Sistema monitorea en segundo plano las condiciones de pago de todas las OCs activas. Cuando faltan 7 días o menos para el vencimiento de un pago, el Sistema envía automáticamente una alerta por email a Tesorería con el detalle del importe, proveedor y fecha de vencimiento. Tesorería accede al módulo de pagos (MOD-010) para confirmar el pago ejecutado, lo que actualiza el registro



5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Los criterios de aceptación se definen en formato Dado / Cuando / Entonces (BDD) para cada caso de uso esencial. Cada criterio debe ser verificado durante las pruebas de aceptación con el cliente antes del cierre de cada sprint.

CU-001 – Gestionar Orden de Compra

ID	Escenario	Dado (Given)	Cuando (When)	Entonces (Then)
AC-001-1	Alta exitosa de OC	Un Operador autenticado con acceso a MOD-001	Registra una OC con proveedor, incoterm, condición de pago y al menos 1 artículo	El sistema genera una carpeta única (Año/Secuencia), calcula saldos por artículo y muestra la OC en estado 'Abierta'.
AC-001-2	Carpeta duplicada rechazada	Una OC con número de carpeta ya existente en el sistema	El Operador intenta registrar la misma carpeta	El sistema muestra error de duplicado y no permite guardar la OC.
AC-001-3	Precarga de parámetros del proveedor	Un proveedor con parámetros configurados (incoterm, condición pago, despachante)	El Operador selecciona ese proveedor al crear la OC	El sistema precarga automáticamente incoterm, condición de pago y despachante habitual del maestro.
AC-001-4	Modificación de OC abierta	Una OC en estado 'Abierta' sin embarques activos	El Operador modifica datos de cabecera (fechas, condiciones)	El sistema guarda los cambios y registra auditoría (usuario, fecha, campo modificado).

CU-002 – Registrar y actualizar embarque / subcarpeta

ID	Escenario	Dado (Given)	Cuando (When)	Entonces (Then)
AC-002-1	Creación de embarque completo	Una OC abierta con artículos y saldos pendientes	El Operador crea un embarque asociando todos los artículos	El sistema crea el embarque, descuenta saldos de cada artículo y genera la subcarpeta correspondiente.
AC-002-2	Embarque parcial multi-OC	Dos o más OCs abiertas con artículos del mismo proveedor	El Operador asocia artículos de distintas OCs a un mismo despacho	El sistema descuenta saldos individualmente por OC y artículo, mostrando el balance actualizado en cada OC.

AC-002-3	Control de saldo insuficiente	Un artículo con saldo pendiente = 10 unidades	El Operador intenta embarcar 15 unidades de ese artículo	El sistema bloquea la operación y muestra el saldo disponible real.
-----------------	-------------------------------	---	--	---

CU-003 – Seguimiento de producción pre-embarque

ID	Escenario	Dado (Given)	Cuando (When)	Entonces (Then)
AC-003-1	Registro de seguimiento	Un embarque activo con fecha de producción comprometida	El Operador registra el estado de producción con observación	El sistema guarda el seguimiento con timestamp y muestra historial cronológico.
AC-003-2	Alerta por demora en producción	Una OC con fecha de embarque comprometida en 7 días o menos	El estado de producción no ha avanzado al 100%	El sistema genera una alerta visual en el dashboard del Operador.

CU-004 – Gestionar documentación del embarque

ID	Escenario	Dado (Given)	Cuando (When)	Entonces (Then)
AC-004-1	Carga de documento	Un embarque activo	El Operador carga un archivo PDF (B/L, factura, packing list) hasta 20 MB	El sistema guarda el documento, lo categoriza por tipo y lo asocia al embarque con fecha de carga.
AC-004-2	Descarga en ZIP	Un embarque con 3 o más documentos adjuntos	El Operador solicita descargar todos los documentos	El sistema genera un ZIP con todos los archivos del embarque y lo descarga en menos de 10 segundos.

CU-005 – Actualizar tránsito y ETA

ID	Escenario	Dado (Given)	Cuando (When)	Entonces (Then)
AC-005-1	Actualización de ETA	Un embarque en tránsito con ETA estimado configurado	El Operador actualiza la fecha de arribo real	El sistema actualiza la vista de arribos en tiempo real para todos los usuarios con rol Comercial.
AC-005-2	Cálculo automático de fechas	Un proveedor con días de tránsito configurados en el maestro	El Operador registra la fecha de embarque	El sistema calcula y precarga automáticamente la fecha estimada de arribo.

CU-006 – Gestionar despacho aduanero

ID	Escenario	Dado (Given)	Cuando (When)	Entonces (Then)
AC-006-1	Registro de canal aduanero	Un embarque que ha arribado a puerto/frontera	El Operador registra el canal asignado (verde o rojo)	El sistema actualiza el estado del embarque y resalta con indicador visual el canal rojo en el dashboard.
AC-006-2	Registro de gastos y VEP	Un despacho en proceso	El Operador carga los montos de gastos aduaneros y VEP	El sistema guarda los importes y los incluye en el costeo del embarque.

CU-007 – Confirmar recepción en depósito

ID	Escenario	Dado (Given)	Cuando (When)	Entonces (Then)
AC-007-1	Confirmación sin discrepancias	Una notificación de arribo enviada al Depósito	El responsable de Depósito confirma recepción completa	El sistema actualiza el estado del embarque a 'Recibido' y notifica al Operador.
AC-007-2	Registro de incidencias	Una recepción con faltante de mercadería	El responsable de Depósito registra la discrepancia con detalle	El sistema guarda la incidencia, alerta al Operador y la vincula al embarque para seguimiento.

CU-008 – Consultar Arribos (Comercial)

ID	Escenario	Dado (Given)	Cuando (When)	Entonces (Then)
AC-008-1	Vista Arribos en tiempo real	Un usuario con rol Comercial autenticado	Accede a la vista de Arribos	El sistema muestra todos los embarques activos con ETA, proveedor, artículos y estado, sin mostrar datos de costos ni pagos.
AC-008-2	Filtro producto por proveedor	Múltiples embarques activos	El usuario Comercial filtra por nombre de artículo	La vista se actualiza mostrando solo los embarques que contienen ese artículo, en menos de 3 segundos.

CU-009 – Generar alertas de vencimiento de pago

ID	Escenario	Dado (Given)	Cuando (When)	Entonces (Then)
AC-009-1	Alerta de vencimiento próximo	Una OC con condición de pago a 30 días y fecha de embarque registrada	Faltan 7 días o menos para el vencimiento	El sistema envía alerta automática por email a Tesorería con los datos del pago pendiente.
AC-009-2	Proyección de cash flow	Múltiples OCs activas con condiciones de pago distintas	Tesorería accede al módulo de pagos (MOD-010)	El sistema muestra la proyección de egresos (proveedor, flete, aduana) ordenados por fecha de vencimiento.

CU-011 – Registrar costeo y referencia SAP

ID	Escenario	Dado (Given)	Cuando (When)	Entonces (Then)
AC-011-1	Registro de referencia SAP	Un embarque en estado 'Recibido'	El Operador registra los números de transacción SAP (Tx 45, 55, 18) y coeficiente	El sistema guarda las referencias, las asocia al embarque y las incluye en el resumen de costeo.
AC-011-2	Exportación para SAP	Un embarque con costeo completo	El Operador solicita exportar datos para SAP	El sistema genera un archivo Excel/CSV con los campos en el formato esperado por SAP para Tx 45, 55 y 18.

CU-012 – Exportar reportes

ID	Escenario	Dado (Given)	Cuando (When)	Entonces (Then)
AC-012-1	Exportación manual	Un usuario con acceso a reportes	Solicita exportar el reporte de Arribos o vencimientos	El sistema genera el archivo Excel o PDF y lo descarga en menos de 5 segundos.
AC-012-2	Reporte automático semanal	Configuración de reportes automáticos activa	Se cumple el día/hora configurada	El sistema envía por email el reporte correspondiente (Arribos a Comercial, Vencimientos a Tesorería, Saldo a Dirección) en el formato configurado.

CU-013 – Administrar maestros y configuración

ID	Escenario	Dado (Given)	Cuando (When)	Entonces (Then)
AC-013-1	Alta de proveedor con parámetros	Un Administrador autenticado	Registra un nuevo proveedor con todos los parámetros (origen, días producción, días tránsito, incoterm, banco, despachante)	El sistema guarda el proveedor y los parámetros quedan disponibles para precarga automática en nuevas OCs.
AC-013-2	Gestión de de perfiles de acceso	Un Administrador con acceso a MOD-012	Asigna o modifica el perfil de un usuario	El sistema aplica los permisos inmediatamente y registra el cambio en el log de auditoría.

CU-010 – Confirmar pago al proveedor (Tesorería)

ID	Escenario	Dado (Given)	Cuando (When)	Entonces (Then)
AC-010-1	Registro de pago ejecutado	Una OC con vencimiento de pago activo y Tesorería autenticada en MOD-010	El responsable de Tesorería registra la fecha y monto del pago ejecutado al proveedor	El sistema actualiza el campo Vencimiento Real, registra la Fecha de Pago Real y cambia el estado del pago a 'Pagado'. El Operador de Importaciones recibe notificación del pago confirmado.
AC-010-2	Pago anticipado al vencimiento	Una OC con Vencimiento Estimado a 15 días	Tesorería registra el pago con fecha anterior al vencimiento estimado	El sistema acepta la fecha sin bloqueo, la registra como anticipo y actualiza el estado a 'Pagado'. El dashboard muestra el pago como anticipado.
AC-010-3	Consulta de pagos pendientes	Múltiples OCs activas con distintas condiciones de pago	Tesorería accede al módulo de pagos (MOD-010)	El sistema lista los vencimientos próximos ordenados por fecha, mostrando proveedor, importe, moneda y banco asignado, sin

				exponer datos de costeo ni coeficientes.
--	--	--	--	--

CU-014 – Cargar datos de despacho aduanero (Despachante)

ID	Escenario	Dado (Given)	Cuando (When)	Entonces (Then)
AC-014-1	Carga completa del despacho	Un embarque asignado al Despachante Aduanero (AC-007) con canal ya determinado	El Despachante ingresa el número de DUA, canal (verde/rojo), gastos en ARS, monto VEP en USD, fecha de oficialización y fecha de salida de puerto/frontera	El sistema guarda los datos, actualiza el estado del embarque, notifica al Operador de Importaciones y resalta con indicador visual el canal rojo si corresponde. El Despachante no tiene visibilidad de datos financieros ni de costeo.
AC-014-2	Acceso restringido del Despachante	Un Despachante autenticado en el sistema	Intenta acceder a la proyección de pagos o datos de costo de otros embarques no asignados	El sistema deniega el acceso y muestra únicamente los embarques que tiene asignados, sin datos financieros ni de costeo en ninguna pantalla.
AC-014-3	Actualización de dato ya cargado	Un despacho con canal y gastos ya ingresados por el Despachante	El Despachante corrige el monto de gastos por un dato actualizado del despacho	El sistema guarda el nuevo valor, registra en auditoría el cambio (usuario, fecha, valor anterior y nuevo) y notifica al Operador de Importaciones.

CU-015 – Confirmar recepción e ingreso en Depósito

ID	Escenario	Dado (Given)	Cuando (When)	Entonces (Then)
AC-015-1	Notificación de arribo al depósito	Un embarque con fecha de arribo estimado a Garín calculada por el sistema	La fecha de arribo estimado a Garín se alcanza o el Operador actualiza manualmente la fecha de llegada	El sistema envía notificación automática al Depósito (AC-004) con el detalle del embarque: número de carpeta, proveedor, artículos, cantidades y fecha estimada de llegada.
AC-015-2	Confirmación de recepción sin discrepancias	El Depósito recibió la notificación de arribo y cuenta los	El responsable del Depósito confirma la recepción completa desde la	El sistema actualiza el estado del embarque a 'Recibido', registra la fecha de Llegada Garín y notifica al Operador de

		bultos físicamente sin diferencias	interfaz (móvil o tablet)	Importaciones para que proceda con la carga en SAP (Tx 18).
AC-015-3	Registro de discrepancia en la recepción	El Depósito detectó una diferencia de cantidad o producto al comparar con la lista del embarque	El Depósito registra la discrepancia indicando artículo afectado, cantidad recibida y cantidad esperada	El sistema guarda la incidencia, alerta al Operador de Importaciones, mantiene la carpeta abierta y no cierra la OC automáticamente hasta la resolución del reclamo.

6. HISTORIAL DE VERSIONES DEL REGISTRO

Fecha	Versión	Descripción	Realizó	Controló	Aprobó
Mayo 2026	1.0	Armado inicial del documento base	Isabel Soldo	Beatriz Czarniecki	
Mayo 2026	1.2	Incorporación: Login, Notificaciones y alertas, Exportación Excel, Actor Despachante (AC-007, CU-014), confirmación de entrega en Depósito (CU-015), mantenimiento de datos maestros y carga inicial. RNF-010, RNF-011, RF-018, RF-019, RF-020.	Isabel Soldo	Beatriz Czarniecki	
Mayo 2026	1.3	Incorporación de criterios de aceptación faltantes (CU-010, CU-014, CU-015) y nuevos requerimientos funcionales RF-021, RF-022, RF-023 surgidos del análisis de cobertura del proceso de importaciones.	Isabel Soldo	Beatriz Czarniecki	